

Операционная система Linux: Типы и назначение операционных систем. ОС Linux



Леонид Гиляров



Леонид Гиляров

Системный администратор

eversan@yandex.ru

План занятия

1. [Операционные системы](#)
2. [История UNIX и Linux](#)
3. [Стандарт POSIX](#)
4. [Примеры кастомизации ядра](#)
5. [Текстовый интерфейс и командная строка](#)
6. [Дистрибутивы Linux](#)
7. [Итоги](#)
8. [Домашнее задание](#)



Операционные системы

Что такое операционная система?

Операционная система — комплекс программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами компьютера, организующий работу с файлами и выполнение прикладных программ, осуществляющий ввод и вывод данных.

Пользовательская ОС отличается продвинутым графическим интерфейсом.

Серверная ОС — высокой надежностью и производительностью.

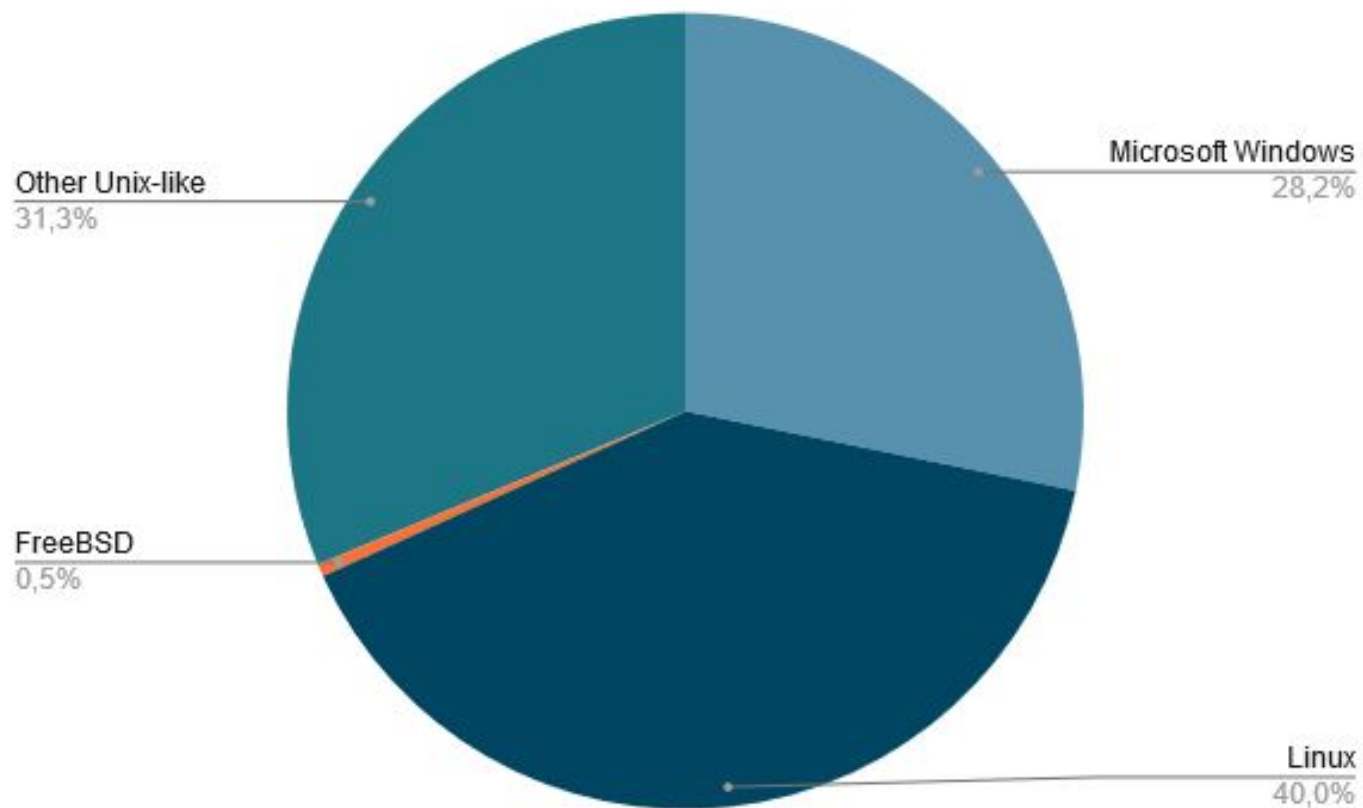
Операционные системы в мире

Наиболее популярных семейств операционных систем в мире всего четыре:

- **MacOS**, разработки компании Apple;
- **BSD** (семейство);
- **Microsoft Windows**;
- **GNU / Linux**.

Хорошо зная одну систему из семейства, можно разобраться в остальных.

Распределение ОС на web-серверах



Источник

Почему Linux?

- бесплатность и открытость;
- популярность;
- отказоустойчивость;
- информативность;
- безопасность;
- гибкость.



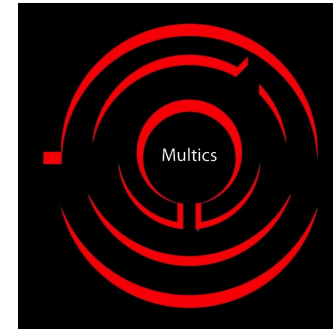
История UNIX и Linux



Как было до появления операционных систем?

До появления универсальных ОС производители компьютерного оборудования (IBM, DEC) вместе с оборудованием предлагали одну или несколько ОС. ОС писались на ассемблере, который был уникален для каждой платформы. Между оборудованием и ОС для разных платформ не имелось ничего общего.

Multics



Multics (сокращение от Multiplexed Information and Computing Service – Мультиплексная информационная и вычислительная служба) – это проект ОС с разделением времени от MIT (Массачусетский технологический институт). Проект стартовал в 1965 г. и в нем принимали участие технологические гиганты General Electric и AT&T. ОС разрабатывалась для работы с компьютерами GE-645 и Honeywell 6180, и в ней было реализовано несколько инновационных идей, которые перекочевали в Unix и другие ОС (например, реализована концепция виртуальной памяти, реализована централизованная иерархическая файловая система).

Unix

Unix (Uniplexed Information and Computing Service, сокращённо — UNICS) – семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем которые основаны на идеях оригинального проекта AT&T Unix, разработанного в конце 1960-х годов в исследовательском центре Bell Labs.



UNIX®

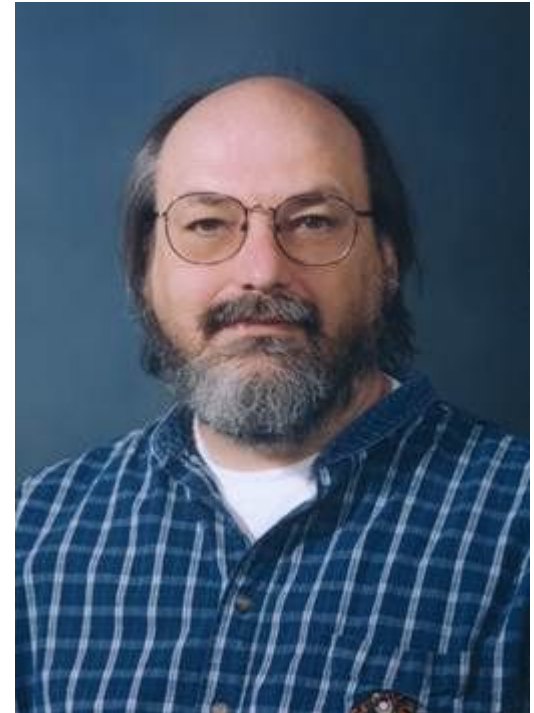


Unix

Unix написан на ассемблере DPD-7, и потом переписан на языках высокого уровня: сначала B, потом C. Язык C был достаточно высокоуровневым и при этом достаточно мощным для создания ОС. Перенос первоначальных версий Unix между машинами состоял в перекомпиляции исходного кода компилятором под новую архитектуру. В 1974 году количество установок Unix - 50.

Кен Томпсон

Кеннет Лейн (Кен) Томпсон (англ. Kenneth Lane Thompson; род. 4 февраля 1943) — пионер компьютерной науки, известен своим вкладом в создание языка программирования С и операционной системы UNIX. Работал в лаборатории Bell Labs.



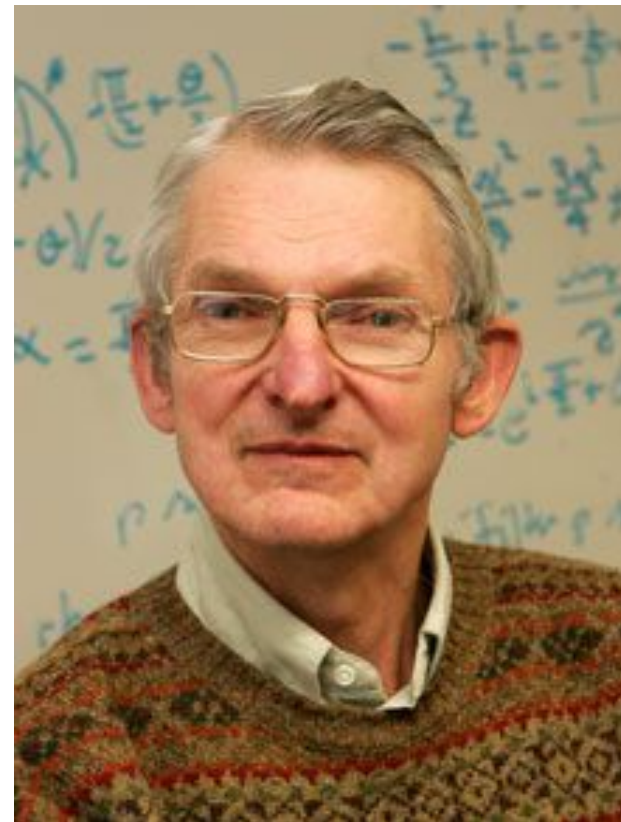
Деннис Ритчи

Деннис Макалистэйр Ритчи (англ. Dennis MacAlistair Ritchie; 1941 - 2011) — компьютерный специалист, известен своим вкладом в создание языков программирования В, С, участием в разработке операционных систем Multics и Unix.



Дуглас Макилрой

Малкольм Дуглас Макилрой (англ. Malcolm Douglas McIlroy; род. 1932) — американский математик, инженер и программист. Известен разработкой конвейера в операционной системе UNIX, принципов компонентно-ориентированного программирования и нескольких популярных UNIX-утилит: spell, diff, sort, join, speak, tr.

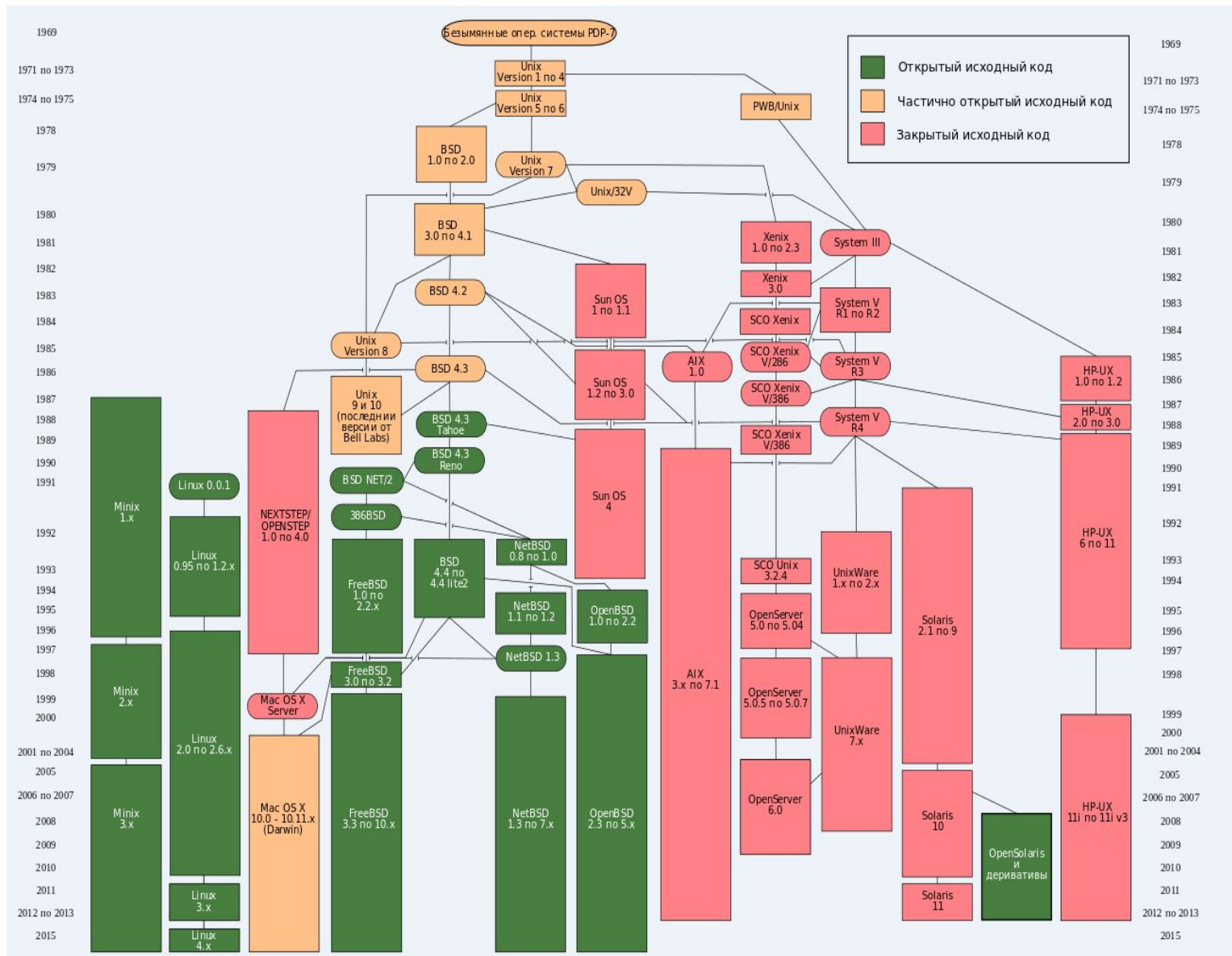


Появление Unix-подобных ОС

Из-за ограничений, наложенных правительством США на AT&T, компания не могла использовать в коммерческих целях ОС Unix и код Unix был передан некоторым ВУЗам, которые начали выпускать свою версию ОС. Например, университет Беркли в 1978 году выпускает BSD Unix, продолжая дорабатывать ее и к 80-м BSD Unix получает поддержку сетей.



Генеалогическое древо Unix



Эндрю Танненбаум

Эндрю Танненбаум (Andrew Tanenbaum, родился 16.03.1944 г.) – профессор Амстердамского свободного университета, известен как **автор ОС Minix** (свободная Unix-подобная операционная система для образовательных целей) и книг по компьютерным наукам («Компьютерные сети», «Современные операционные системы»).



Ричард Столлман

Ричард Столлман (Richard Stallman, родился 16.03.1953 г.) – основатель движения свободного ПО, проекта GNU, Фонда свободных программ и Лиги за свободу программирования.

В рамках проекта GNU программистами из разных стран разрабатывалось ПО, которое впоследствии вошло в GNU/Linux.



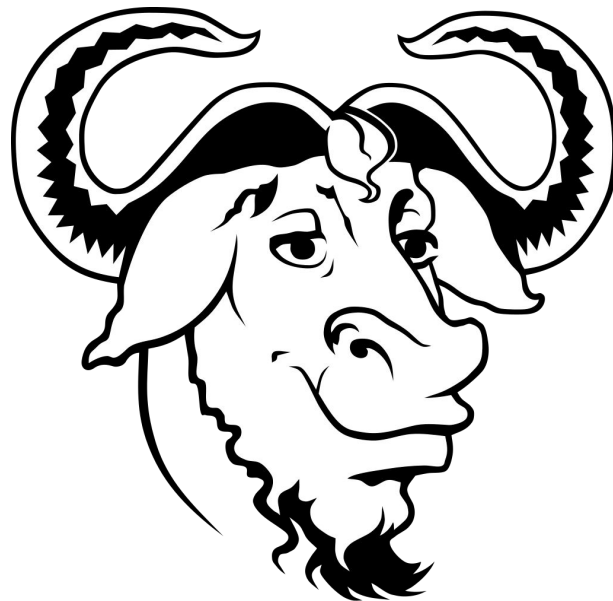
Проект GNU

Проект GNU (GNU's Not UNIX — «GNU — не Unix») — проект по разработке свободного программного обеспечения (СПО).

Проект был запущен Ричардом Столлманом в 1983 году.

GNU GPL — это лицензия, согласно которой автор передает ПО в общественную собственность.

У проекта GNU есть **собственное ядро** — Hurd. В отличие от Linux имеет **микроядерную архитектуру**.



Принципы открытого ПО и GPL

- свобода запуска программы с любой целью;
- свобода изучения того, как программа работает, и её модификации;
Предварительное условие: доступ к исходному коду.
- свобода распространения копий как исходного, так и исполняемого кода;
- свобода улучшения программы и выпуска улучшений в публичный доступ.
Предварительное условие: доступ к исходному коду.

Линус Торвальдс

Линус Торвальдс (Linus Torvalds, родился 28.12.1969 г.) — финно-американский программист.

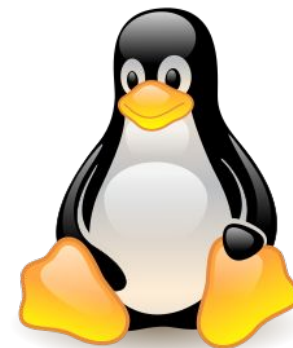
Известен как **автор и разработчик Linux** — ядра операционной системы GNU/Linux, являющейся на данный момент самой распространённой из свободных операционных систем, а также наиболее популярной серверной.



Рождение Linux

Линус Торвальдс, будучи студентом, заинтересовался операционными системами, но споткнулся об лицензию MINIX, и начал разрабатывать свою систему в 1991 году.

Развивая свою систему, продолжил разработку уже на фактической базе **ядра Linux**, начав использовать ПО, распространяемое под **лицензией GPL**.



Структура Linux

1. User Applications

2. O/S Services

3. Kernel

4. Hardware Controllers

1. **Пользовательские приложения**
Редакторы, браузеры, медиа
2. **Службы операционной системы**
Оконный менеджер, командная строка, компиляторы и библиотеки
3. **Ядро Linux**
4. **Контроллеры оборудования**
Процессора, памяти, средств ввода-вывода



Стандарт POSIX

Стандарт POSIX

- набор стандартов, который описывает интерфейсы между ОС и прикладной программой (системный API), библиотеку языка C и набор приложений и их интерфейсов;
- все Unix-подобные операционные системы являются POSIX-совместимыми в той или иной мере;
- POSIX определяет утилиты командной строки, которые должны быть в совместимых системах;
- Linux используют свой стандарт: Linux Standard Base (LSB), основанный на POSIX.

Стандарт POSIX

- всё, что есть в операционной системе, представлено в виде файла: устройства, каталоги, сокеты;
- всё, что может содержаться в файлах - текст; его можно передавать между файлами и процессами, даже если его невозможно прочитать в стандартных кодировках (бинарные данные).



GNU Core Utilities

GNU Core Utilities (или `coreutils`) — пакет программного обеспечения GNU, содержащий большое количество основных утилит, необходимых для UNIX-подобных операционных систем.

Основывается на утилитах стандарта POSIX, практически полностью их копируя.

Применим во всех вариациях Linux.

Владея этими командами, вы не потеряетесь ни в одном дистрибутиве Linux.



Примеры кастомизации ядра

Real Time Kernel

RT-ядро жертвует **производительностью** ради **предсказуемости** результата.

Бывает *мягкое* и *жесткое*: жесткое всегда укладывается в план, мягкие могут позволить себе некоторые вольности.

Важно для обеспечения **гарантированной работоспособности** служб или приложений.



Hardened Kernel

Ядро с **повышенным уровнем безопасности**. Содержит настройки и патчи, позволяющие **ужесточить контроль доступов**, ограничивая права и возможности пользователей, предоставляя возможности **тонко их настраивать**.

Используется там, где хранятся чувствительные данные или осуществляется проверка подлинности пользователей, чтобы избежать утечек данных или взлома системы.



Текстовый интерфейс и командная строка

CLI: терминал (или консоль)

Существует два вида интерфейсов:

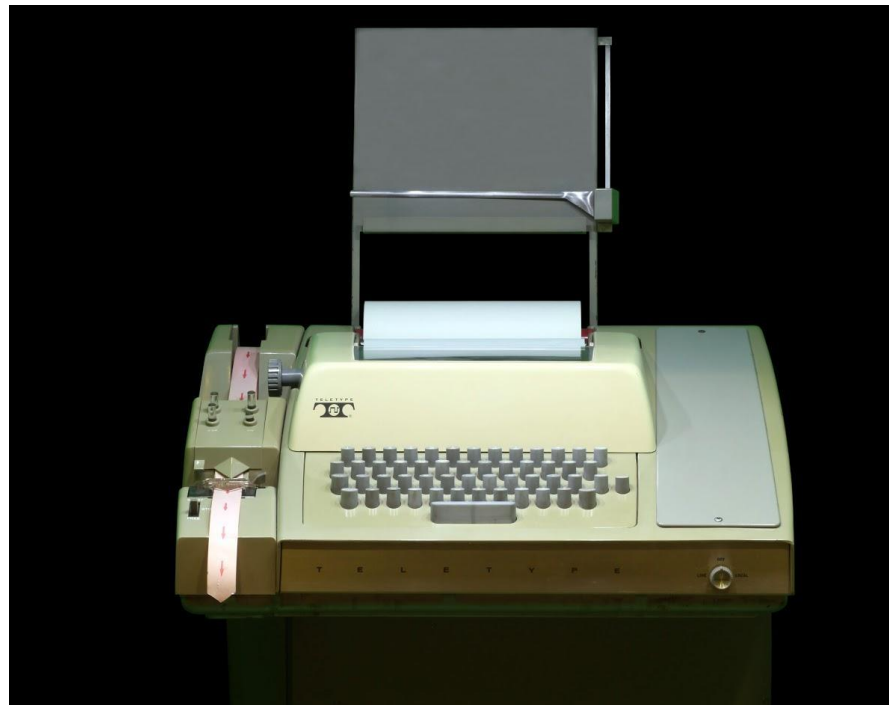
- Graphic User Interface (GUI), графический интерфейс
- Command Line Interface (CLI), **командная строка (или консоль)**.

Преимущества командной строки:

- информативность,
- гибкость,
- примитивность,
- надёжность,
- экономия системных ресурсов.

Терминал (teletypewriter, TTY)

Ранний текстовый интерфейс. Такие использовались для телеграфии задолго до появления компьютеров, однако с появлением компьютеров, их стали применять и в этой области.



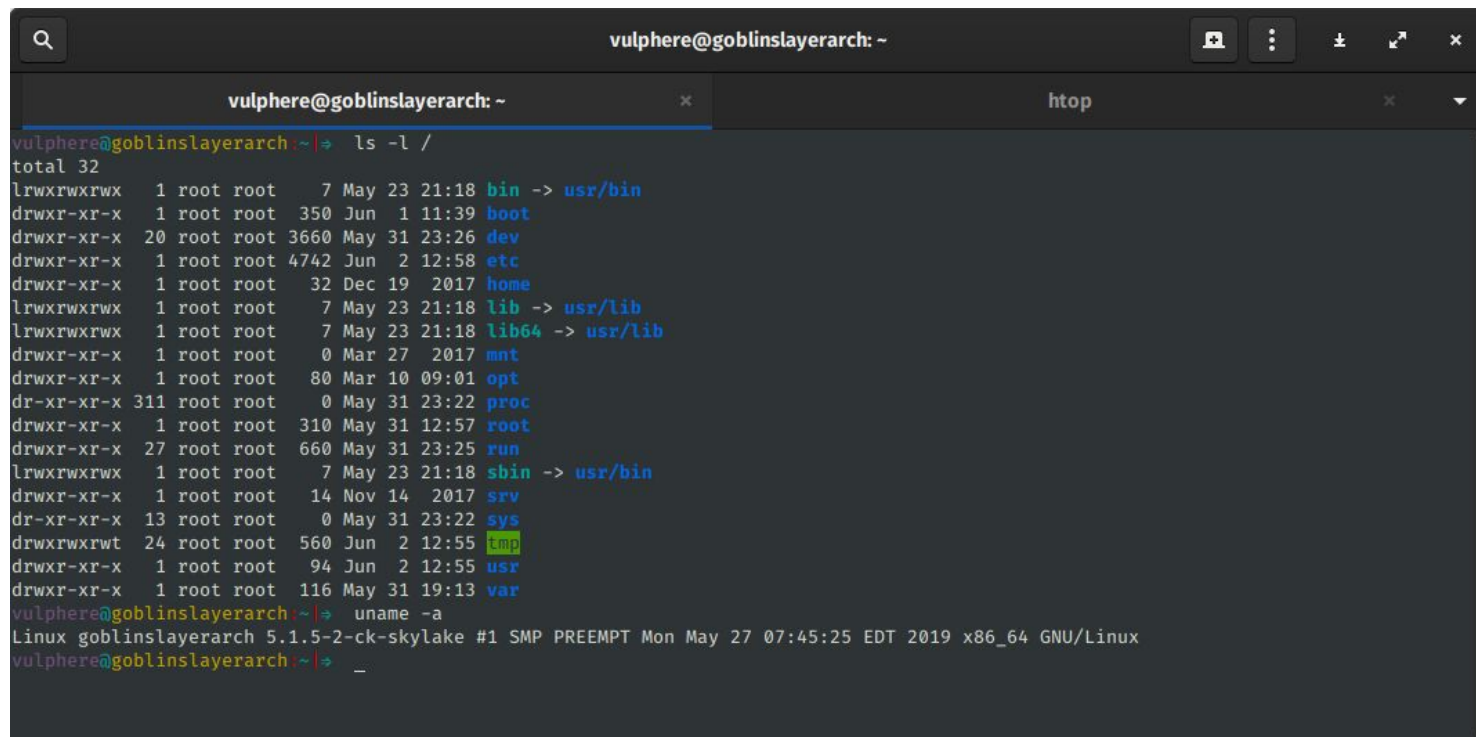
Консоль или графический терминал

По сути всё тот же принтер, но выводит текст на экран. Именно эти устройства и назывались “консолями”.



Эмулятор терминала

То, чем пользователи и администраторы unix-подобных операционных систем пользуются сегодня для работы с командной строкой.



```
vulphere@goblinslayerarch: ~  
vulphere@goblinslayerarch: ~  
vulphere@goblinslayerarch:~| ls -l /  
total 32  
lrwxrwxrwx  1 root root    7 May 23 21:18 bin -> usr/bin  
drwxr-xr-x  1 root root  350 Jun  1 11:39 boot  
drwxr-xr-x 20 root root 3660 May 31 23:26 dev  
drwxr-xr-x  1 root root 4742 Jun  2 12:58 etc  
drwxr-xr-x  1 root root   32 Dec 19  2017 home  
lrwxrwxrwx  1 root root    7 May 23 21:18 lib -> usr/lib  
lrwxrwxrwx  1 root root    7 May 23 21:18 lib64 -> usr/lib  
drwxr-xr-x  1 root root    0 Mar 27  2017 mnt  
drwxr-xr-x  1 root root   80 Mar 10 09:01 opt  
dr-xr-xr-x 311 root root    0 May 31 23:22 proc  
drwxr-xr-x  1 root root  310 May 31 12:57 root  
drwxr-xr-x 27 root root  660 May 31 23:25 run  
lrwxrwxrwx  1 root root    7 May 23 21:18/sbin -> usr/bin  
drwxr-xr-x  1 root root   14 Nov 14  2017 srv  
dr-xr-xr-x 13 root root    0 May 31 23:22 sys  
drwxrwxrwt 24 root root  560 Jun  2 12:55 tmp  
drwxr-xr-x  1 root root   94 Jun  2 12:55 usr  
drwxr-xr-x  1 root root  116 May 31 19:13 var  
vulphere@goblinslayerarch:~| uname -a  
Linux goblinslayerarch 5.1.5-2-ck-skylake #1 SMP PREEMPT Mon May 27 07:45:25 EDT 2019 x86_64 GNU/Linux  
vulphere@goblinslayerarch:~| _
```



Дистрибутивы



Что такое дистрибутив?

Дистрибутив – это форма распространения системного программного обеспечения.

Дистрибутив обычно содержит программы для начальной инициализации системы (инициализация аппаратной части, загрузка урезанной версии системы и запуск программы-установщика), программу-установщик (для выбора режимов и параметров установки) и набор специальных файлов, содержащих отдельные части системы (так называемые пакеты). Программа установки позволяет установить и произвести первичную настройку системы.



Репозитории и менеджеры пакетов

Репозиторий — хранилище данных, в данном случае — пакетов ПО.

Менеджер пакетов - специальное программное обеспечение, которое управляет загрузкой, установкой, удалением пакетов, а также решением зависимостей.

Наиболее популярными менеджерами пакетов являются **apt** (семейство Debian) и **yum** (семейство Red Hat).

Из чего состоит дистрибутив?

- ядро;
- система инициализации;
- предустановленный и доступный набор ПО;
- графическая оболочка по умолчанию;
- пакетный менеджер;
- исправления и другое ПО от разработчиков дистрибутива.

Чем отличаются дистрибутивы?

Отличия дистрибутивов	
Системой инициализации	System V или SysV, systemd, runinit, upstart
Пакетным менеджером	rpm, deb -based
Графическим окружением	Gnome, KDE, Xfce, LXDE
Дополнительные источники приложений	Доступные дополнительные репозитории
Файловой системой	ФС по умолчанию, разбиение по каталогам

Чем отличаются дистрибутивы?

Отличия дистрибутивов	
Графиком релизов	Частота и регулярность выхода новых версий
Целями	Дистрибутив может быть общего назначения, а может быть создан для выполнения каких то задач. Например, медиацентр.
Философией	Отношение к проприетарному коду у дистрибутивов может отличаться



Итоги

Итоги

Сегодня мы узнали:

- зачем нужна ОС и какие семейства существуют;
- историю Unix и как она повлияла на современный мир операционных систем;
- почему профессионалы выбирают Linux;
- что такое стандарт POSIX и для чего он нужен;
- основы работы в консоли;
- основы работы с программным обеспечением для Linux.



Домашнее задание

Домашнее задание

Давайте посмотрим ваше [домашнее задание](#).

- Вопросы по домашней работе задавайте **в чате**.
- Задачи можно сдавать **по частям**.
- Зачёт по домашней работе проставляется после того, как **приняты все задачи**.

**Задавайте вопросы и
пишите отзыв о лекции!**

Леонид Гиляров